GENÇ ARAŞTIRMACI HİBE PROGRAMI 2026 — PROJE BAŞVURUSU

Proje Başlığı: Orta Katlı Betonarme Binalarda Sensör Ağıyla Deprem Sonrası Hızlı Hasar Tespiti

Yürütücü Bilgileri

Ad Soyad: Dr. Ece Yıldız

T.C. Kimlik No: 00000000502

ORCID: 0000-0000-0000-0502

Kurum: Ege Yapı ve Deprem Araştırmaları Merkezi (kurgusal)

E-posta: ece.yildiz@eydam.example

Telefon: 0 (000) 000 05 02

Özet

Proje, düşük maliyetli ivme sensörlerinden oluşan bir ağla orta katlı betonarme binalarda deprem sonrası hasarı dakikalar içinde tahmin eden bir sistem geliştirecek ve iki pilot binada doğrulayacaktır.

Amaç ve Hedefler

H1: Düşük maliyetli sensör düğümlerini tasarlamak ve kalibre etmek. H2: Titreşim verisinden hasar göstergelerini çıkaran bir algoritma geliştirmek. H3: Sistemi iki pilot binada sarsma tablası verileriyle doğrulamak.

Yöntem

Sensör düğümleri binaların her katına yerleştirilecektir. Ortam titreşimi ve küçük depremlerden elde edilen veriyle binaların modal özellikleri izlenecektir. Hasar göstergeleri sarsma tablası deneyleriyle kalibre edilecektir.

İş Paketleri ve Takvim

İP1 Sensör tasarımı (Ay 1–8). İP2 Pilot kurulum (Ay 6–12). İP3 Algoritma geliştirme (Ay 10–24). İP4 Sarsma tablası doğrulaması ve raporlama (Ay 22–28).

Risk Yönetimi

Bina yönetimlerinin izni alınamazsa üniversite kampüsündeki iki bina alternatif pilot olarak kullanılacaktır.

Veri Yönetim Planı

Anonimleştirilmiş titreşim verileri proje sonunda açık erişimli bir veri deposunda paylaşılacaktır.

Etik Değerlendirme

Proje insan katılımcı, insan kaynaklı veri veya hayvan deneyi içermemektedir.

Bütçe ve Gerekçe

Kalem	Tutar (TL)	Gerekçe
Personel	520.000	1 doktora sonrası araştırmacı, 1 doktora öğrencisi bursu

Ekipman	300.000	Sensör düğümleri ve veri toplama birimi
Sarf malzeme	70.000	Kablo, montaj malzemesi
Seyahat	50.000	Pilot bina ziyaretleri
Hizmet alımı	150.000	Sarsma tablası deneyleri; hizmet sağlayıcı ihale ile belirlenecektir
Dolaylı gider	100.000	Kurum genel giderleri
Toplam	1.190.000	

Beyan edilen toplam bütçe: 1.190.000 TL

Beyan Formu

Doktora derecesi alış tarihi: 03.09.2020

Doğum / ebeveyn izni: Yok

Uzun süreli sağlık izni: Yok

Proje süresi: 28 ay

Ekler: Özgeçmiş